

C8 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

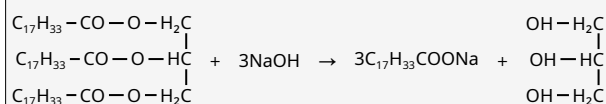
Exercice 1: Synthèse d'un savon

Protocole de la synthèse :

- a) On chauffe pendant trente minutes un mélange de :
- $2,0 \times 10^{-2}$ mol d'huile de soja (essentiellement constituée d'oléine),
 - $5,0 \times 10^{-2}$ mol d'hydroxyde de sodium (soude),
 - 2,0 mL d'éthanol
- b) On laisse refroidir le mélange quelques minutes puis on le transvase dans un bécher contenant une solution aqueuse concentrée de sel.
- c) Le précipité obtenu est filtré, rincé à l'eau salée, séché puis pesé. La masse expérimentale obtenue est $m_{\text{exp}} = 10,5$ g.

Équation de réaction:

oléine + soude $\rightarrow$ oléate de sodium (savon) + glycérol



Données:

	Oléine	Soude	Savon
Solubilité dans l'eau	insoluble	soluble	soluble
Solubilité dans l'eau salée	insoluble	soluble	peu soluble
Solubilité dans l'éthanol	soluble	soluble	
masse molaire g.mol^{-1}	884	40	304

- 1) Quel montage choisir lors de l'étape 1 et 3 de de protocole ?
- 2) Pourquoi utilise-t-on de l'éthanol dans cette synthèse (ce n'est pas un réactif) dans l'étape 1 ?
- 3) Pourquoi utilise-t-on de l'eau salée dans l'étape 2 ?

- 4) Établir le tableau d'avancement complet de la réaction pour une transformation totale.
- 5) En déduire le rendement de la synthèse.

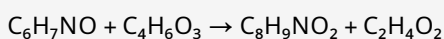
Exercice 2: Synthèse du paracétamol

Protocole de la synthèse

- a) Dans un ballon, introduire 10,0 g de para-aminophénol puis 30 mL d'eau et 12,0 mL d'anhydride éthanoïque. Chauffer à reflux pendant environ 20 minutes.
- b) Refroidir le mélange et le transvaser dans un bécher. Refroidir alors dans un bain de glace : le paracétamol précipite.
- c) Filtrer sous vide et laver à l'eau glacée. Essorer et sécher sur papier filtre.
- d) Placer le produit brut humide obtenu à l'étuve à 80 °C : on obtient alors une masse de produit brut sec $m = 10,8 \text{ g}$.

Équation de réaction:

para-aminophénol + anhydride éthanoïque → paracétamol + acide éthanoïque



Données :

	aminophénol	paracétamol	anhydride éthanoïque
Masse molaire g.mol^{-1}	109	151	102
Température de fusion °C	187	170	-73
Solubilité dans l'eau	0,8 g dans 100 g à 20 °C 8,5 g dans 100 g à 100 °C	1 g dans 100 g à 20 °C 25 g dans 100 g à 100 °C	
Masse volumique			1,082 g.mL^{-1}

- 1) Pourquoi faut-il chauffer à reflux ? Faire un schéma légendé de ce montage.
- 2) Justifier que l'anhydride éthanoïque est liquide à la température du laboratoire.
- 3) Pourquoi y a-t-il apparition d'un précipité lors de l'étape 2 ?
- 4) Calculer les quantités de matière à l'état initial.
- 5) En déduire les quantités de matière à l'état final pour une réaction totale.
- 6) En déduire le rendement de cette synthèse.

Sur une plaque à chromatographie on effectue les dépôts suivants :

- paraaminophénol (E) en solution
- paracétamol brut (P) en solution
- paracétamol issu d'un comprimé pharmaceutique (P') en solution

Après révélation, on obtient le chromatogramme suivant:

- 7) Interpréter ce chromatogramme. Le produit obtenu est-il pur ? Comment faut-il procéder pour purifier le paracétamol ?

